# 스냅샷 복사본 예약 공간을 관리합니다

## ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

스냅샷 복사본 예약 공간을 관리합니다 . . . . . 1
스냅샷 복사본 예약 공간 개요를 관리합니다 . . . . . 1
언제 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘려야 합니다 . . . . . 1
보호된 파일을 삭제하면 예상보다 파일 공간이 줄어들 수 있습니다 . . . . . 2
스냅샷 복사본 디스크 사용량을 모니터링합니다 . . . . . 3
볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다 . . . . . 3
스냅샷 복사본 예약 공간을 수정합니다 . . . . . 4
자동 삭제 스냅샷 복사본 . . . . . 4

# 스냅샷 복사본 예약 공간을 관리합니다

## 스냅샷 복사본 예약 공간 개요를 관리합니다

Snapshot 복사본 예약 _ 은(는) 스냅샷 복사본을 위한 디스크 공간의 비율을 따로 마련해 둡니다. 기본적으로 5%입니다. 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 스냅샷 복사본은 액티브 파일 시스템의 공간을 사용하므로 필요에 따라 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘릴 수 있습니다. 또는 예약 공간이 가득 차면 스냅샷 복사본을 자동 삭제 할 수 있습니다.

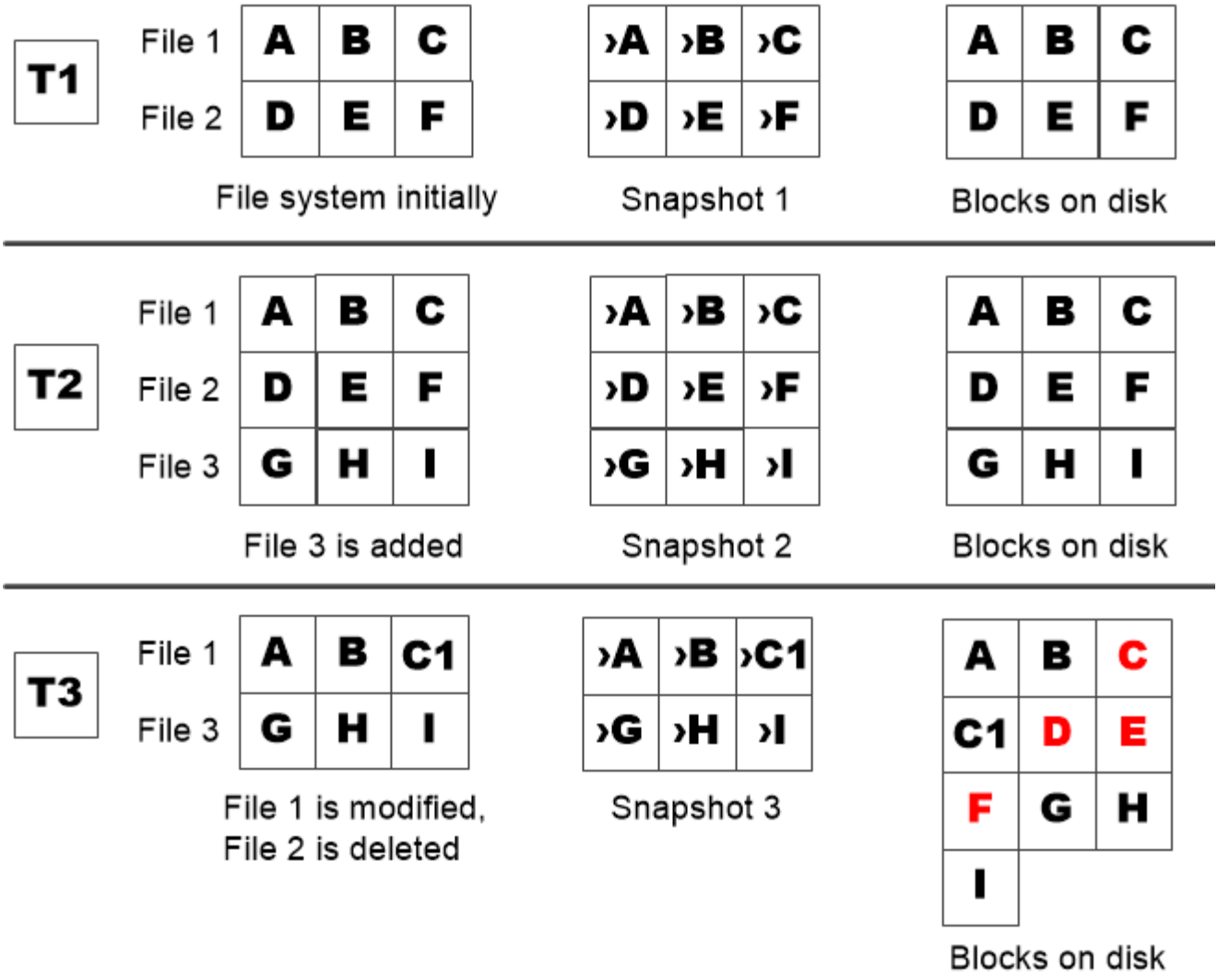
## 언제 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘려야 합니다

스냅샷 예약 공간을 늘인지의 여부를 결정할 때는 스냅샷 복사본이 마지막 스냅샷 복사본 생성 이후 파일에 대한 변경 사항만 기록한다는 점을 기억해야 합니다. 활성 파일 시스템의 블록이 수정되거나 삭제될 때만 디스크 공간을 사용합니다.

이는 파일 시스템의 변경 속도가 스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간의 양을 결정하는 핵심 요소임을 의미합니다. 얼마나 많은 Snapshot 복사본을 생성하더라도 액티브 파일 시스템이 변경되지 않으면 디스크 공간이 사용되지 않습니다.

예를 들어, 데이터베이스 트랜잭션 로그가 포함된 FlexVol 볼륨의 경우 변경률이 더 높은 스냅샷 복사본 예약 공간이 20%까지 있을 수 있습니다. 더 많은 스냅샷 복사본을 생성하여 데이터베이스의 잦은 업데이트를 확보할 뿐만 아니라, Snapshot 복사본이 사용하는 추가 디스크 공간을 처리할 수 있도록 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 확보하려고 할 것입니다.

> 스냅샷 복사본은 블록 복사본이 아닌 블록에 대한 포인터로 구성됩니다. ONTAP는 스냅샷 복사본이 삭제될 때까지 블록을 "보류"(보류)하고 있는 블록에서의 포인터는 "클레임"이라고 생각할 수 있습니다.




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 보호된 파일을 삭제하면 예상보다 파일 공간이 줄어들 수 있습니다

블록을 사용한 파일을 삭제해도 스냅샷 복사본은 블록을 가리킵니다. 이 때문에 스냅샷 복사본 예약이 모두 소모되면 직관적인 결과가 발생하여 전체 파일 시스템을 삭제하면 사용 중인 파일 시스템보다 사용 가능한 공간이 적어질 수 있습니다.

다음 예제를 고려해 보십시오. 파일을 삭제하기 전에 'df' 명령 출력은 다음과 같습니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

전체 파일 시스템을 삭제하고 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후 df 명령을 실행하면 다음 출력이 생성됩니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

출력에서 볼 수 있듯이, 삭제 전에 사용된 0.5GB와 함께 활성 파일 시스템에서 이전에 사용한 전체 3GB가 스냅샷 복사본에 의해 사용되고 있습니다.

스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간이 이제 스냅샷 복사본 예비공간을 초과하므로 활성 파일용으로 예약된 공간에 2.5GB의 "s pills" 오버플로가 남아 있어 3GB가 예상되는 파일의 여유 공간이 0.5GB로 남습니다.

# 스냅샷 복사본 디스크 사용량을 모니터링합니다

## "df" 명령을 사용하여 스냅샷 복사본 디스크 소비를 모니터링할 수 있습니다. 명령은 활성 파일 시스템의 사용 가능한 공간과 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 디스크 사용: df를 표시합니다

   다음 예는 스냅샷 복사본 디스크 소비를 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

# 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다

## 'volume show' 명령을 사용하여 'shapshot-reserve-available' 매개 변수를 사용하여 볼륨에 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간의 양을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다.

   'vol show -vserver_SVM_-volume_volume_-fields snapshot-reserve-available'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대해 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ --------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

# 스냅샷 복사본 예약 공간을 수정합니다

스냅샷 복사본이 액티브 파일 시스템에 예약된 공간을 사용하지 않도록 하려면 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 구성해야 할 수 있습니다. 더 이상 스냅샷 복사본을 위한 공간이 필요하지 않을 때는 스냅샷 복사본 예약 공간을 줄일 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 예약 공간 수정:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_- percent-snapshot-space_snap_reserve_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본 예약 공간을 10%로 설정합니다.

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

# 자동 삭제 스냅샷 복사본

스냅샷 예약 공간이 초과되면 '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 트리거할 수 있습니다. 기본적으로 가장 오래된 스냅샷 복사본이 먼저 삭제됩니다.

삭제할 스냅샷 복사본이 더 이상 없으면 LUN 및 파일 클론이 삭제됩니다.

단계

1. 자동 삭제 스냅샷 복사본:

   '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled true|false-trigger volume|snap_reserve'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제합니다.

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.